Stacionární pole

úterý 14. června 2022 15:27

JZPhysArchive • jzphysarchive.github.io

3.1 Elektrický proud

3.1.1 - Pojem elektrického proudu, hustota proudu

- el. proud ≡ přemisťování náboje v určité inerciální soustavě určitou plochou S:

$$I_{\Delta t} = \frac{\Delta Q}{\Delta t} \quad \text{- průměrný proud}$$

$$I = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta Q}{\Delta t} \quad \text{- okamžitý proud}$$

- stacionární proud $I = \text{konst}$
- nestacionární proud $I = I(t)$

- množství náboje, které proteče plochou za čas t dostaneme
$Q = \int_0^t I(t)\, dt$; pro stac. proud $Q = It$
- I může být kladný/záporný
- hustotou proudu rozumíme $\vec{j}(\vec{r})$ definovanou v každém bodě takovou, že: $I_1 = \int_{S_1} \vec{j} \cdot d\vec{S}$
- proudová čára = křivka, jejíž tečny mají směr hustoty proudu
- proudová trubice = trubice, jejíž stěny jsou tvořeny proudovými čarami
- lze uvažovat i plošný proud I_S = přenos plošného náboje přes libovolnou křivku λ na ploše, analogicky definujeme plošnou hustotu proudu

$$I_S = \int_\lambda \vec{j}_S \cdot d\vec{\lambda}$$

3.1.2 - Mechanismy vedení proudu

- proud kondukční
  = přesun volných nositelů nábojů ve vodičích (e^-, ionty)
- proud konvenční
  = makroskopický přesun nositelů náboje v prázdném prostoru
- proud polarizační
  = změna v prostorovém uspořádání makroskopických vázaných nábojů - polarizace dielektrika
- pro jednotlivé zmíněné proudy označme ρ_+, ρ_-, $\vec{v}_+, \vec{v}_-$, $\Delta Q_+, \Delta Q_-$, pak náboj, který za časový interval Δt projde plochou ΔS vyplní objem ΔV a platí: $\Delta Q_+ = \rho_+ \Delta V = \rho_+ \Delta\vec{S} \cdot \vec{v}_+ \Delta t$
a pro hustotu kladného proudu tedy platí: $\vec{j}_+ = \rho_+ \vec{v}_+$, analogicky pak $\vec{j}_- = \rho_- \vec{v}_-$, $\vec{j} = \vec{j}_+ + \vec{j}_-$.
- v praxi ve vodiči pak často platí: $|\rho_+| = |\rho_-|$, pak značíme: $\vec{j} = \rho\vec{v}$, kde $\rho = |\rho_+| = |\rho_-|$ a $\vec{v} = \vec{v}_+ - \vec{v}_-$
- analogicky pro plošný proud s plošnou hustotou
- pro polarizační proud pak platí:
$I_P = \int_S \vec{j}_P \cdot d\vec{S}$, zároveň je I_P dán úbytkem Q_P za čas $I_P = \frac{-dQ_P}{dt}$, pokud jsou uvnitř plochy náboje jen objemově rozloženy, platí:

$$Q_P = \int_V \rho_P\, dV = -\int_V \nabla\cdot\vec{P}\, dV = -\oint_S \vec{P} \cdot d\vec{S}$$

$$\Rightarrow \quad I_P = \frac{d}{dt} \oint_S \vec{P} \cdot d\vec{S} = \oint_S \frac{\partial \vec{P}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

a tedy $\vec{j}_P = \frac{\partial \vec{P}}{\partial t}$

3.1.3 - Rovnice kontinuity proudu

- ze zákona zachování náboje plyne přímo:

$$I + \frac{dQ}{dt} = 0$$

pokud neuvažujeme plošné proudy, získáme kvantitativní tvar:

$$\oint_S \vec{j} \cdot d\vec{S} + \frac{dQ}{dt} = 0$$

⇒ pomocí Gaussovy věty pak získáme rovnici kontinuity v diferenciálním tvaru $\nabla\cdot\vec{j} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$

- pro stacionární proud pak nutně platí:

$$\nabla\cdot\vec{j} = 0 \qquad \oint_S \vec{j} \cdot d\vec{S} = 0$$

3.2 Stacionární elektrické pole a elektrický obvod

3.2.1 - Základní vlastnosti stac. el. pole

- žádná veličina nezávisí na čase, elektrické stacionární pole je potenciální a konzervativní, a tedy $\nabla \times \vec{E} = 0$, $\vec{E} = -\nabla\varphi$
- platí Gaussův zákon

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_c}{\varepsilon_0} \qquad \nabla\cdot\vec{E} = \frac{\rho_c}{\varepsilon_0}$$

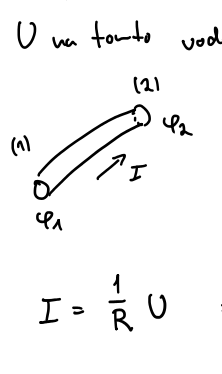
- rozdíl oproti elstat. poli je ten, že ve stacionárním elektrickém poli může být uvnitř vodiče trvale nenulové elektrické pole
- látkové vztahy platí analogicky k elstat. poli:
$\vec{D} = \varepsilon_0\vec{E} + \vec{P}$, $\vec{P} = \varepsilon_0 \chi_e \vec{E}$, $\vec{D} = \varepsilon\vec{E}$,
pro uzavřenou plochu pak platí Gaussův zákon:

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = Q \quad , \quad \nabla\cdot\vec{D} = \rho$$

kde Q, ρ jsou veličiny pro volný náboj

3.2.2 - Ohmův zákon

- Ohmův zákon říká, že proud I tekoucí v určitém okamžiku daným vodičem je úměrný okamžité hodnotě spádu potenciálu U na tomto vodiči:



$$\varphi_1 > \varphi_2$$

$$U = \varphi_1 - \varphi_2 = \int_{(1)}^{(2)} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

U... spád potenciálu

$I = \frac{1}{R} U \quad \Rightarrow \quad R$ ... elektrický odpor

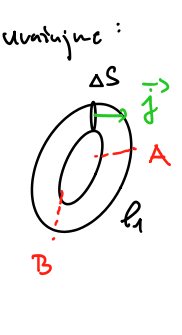
- elektrický odpor závisí na tvaru a materiálu vodiče
- zavádíme veličinu ρ_R - měrný el. odpor tak, že:
$R = \rho_R \frac{l}{S}$ - pro homogenní vodič konstantního průřezu
- dále zavádíme vodivost G a měrnou vodivost γ:
$G = \frac{1}{R}$, $\gamma = \frac{1}{\rho_R}$
- pomocí γ můžeme zapsat Ohmův zákon v diferenciálním tvaru: $\vec{j} = \gamma\vec{E}$, jelikož $\Delta U = \varphi_1 - \varphi_2 = \vec{E} \cdot \Delta\vec{l}$
předpokládáme-li, že $\vec{j} \parallel \vec{E}$ a $\vec{j} \perp S$
- z diferenciálního tvaru Ohmova zákona a z rovnice kontinuity můžeme ukázat, že je hustota volných i vázaných nábojů v homogenním lineárním vodiči se stacionárním proudem nulová:

$$\rho = \nabla\cdot\vec{D} = \varepsilon\nabla\cdot\vec{E} = \frac{\varepsilon}{\gamma}\nabla\cdot\vec{j} = 0$$

$$\rho_P = -\nabla\cdot\vec{P} = -\chi_e\nabla\cdot\vec{E} = \frac{-\chi_e}{\gamma}\nabla\cdot\vec{j} = 0$$

3.2.3 - Ohmův zákon pro nehomogenní vodič

- z rovnice kontinuity toku jsou proudové čáry vždy uzavřené křivky $(-\infty \to +\infty)$
⇒ pohyb po uzavřených křivkách nemůže realizovat elstat / elektrické stacionární pole, jelikož jsou obě potenciální
⇒ způsobuje ho vtištěná síla $\vec{F}^*$
⇒ nemusí být nulové $\vec{j}$ při nulovém $\vec{E}$ a naopak
- uvažujme, že $\vec{F}^* = q\vec{E}^*$, pak
$\vec{j} = \gamma(\vec{E} + \vec{E}^*)$,
kde $\vec{E}^*$ je vtištěná (elektromotorická) intenzita
- uvažujme:



$$\int_A^B \frac{\vec{j}}{\gamma} \cdot d\vec{l} = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l} + \int_A^B \vec{E}^* \cdot d\vec{l}$$

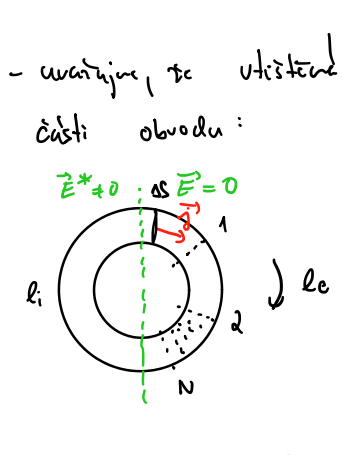
$$\int_A^B \frac{\vec{j}}{\gamma} \cdot d\vec{l} = \int_A^B \frac{j}{\gamma}\, dl = I \int_A^B \frac{dl}{\gamma \Delta S},$$

kde $\int_A^B \frac{dl}{\gamma\Delta S}$ je R příslušného úseku trubice,
dále platí: $U_{AB} := \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l}$, označme
$\mathcal{E}_{AB} := \int_A^B \vec{E}^* \cdot d\vec{l}$ a nazveme jej elektromotorickým napětím,
pak platí: $I_{AB} R = U_{AB} + \mathcal{E}_{AB}$

⇒ při integraci přes celou křivku získáváme:

$I R_C = \mathcal{E}$ → Ohmův zákon pro uzavřený obvod

- uvažujme, že vtištěná síla působí pouze na části obvodu:



$$R_i = \int_{l_i} \frac{dl}{\gamma \Delta S}$$

$$\mathcal{E} = \int_{l_i} \vec{E}^* \cdot d\vec{l}$$

$$\Rightarrow \quad I R_i = \int_{l_i} \vec{E} \cdot d\vec{l} + \mathcal{E}$$

- dále definujeme svorkové napětí: $U_0 = \int_{l_e} \vec{E} \cdot d\vec{l}$,
vždy platí $\int_{l_i} \vec{E} \cdot d\vec{l} + \int_{l_e} \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$,
a tedy $U_0 = \mathcal{E} - R_i I$
  ⇒ svorkové napětí se rovná elektromotorickému pro $I = 0$, jinak je vždy menší
- když zdrojem neteče žádný proud platí $\vec{E} = -\vec{E}^*$, při odběru proudu dojde k poklesu náboje ze svorek, a tak k poklesu intenzity pole ve zdroji, působení vtištěných sil není vykompenzováno a náboje jsou neustále doplňovány
- při integraci přes celou proudovou čáru pak platí:

$$I \int_{l_i} \frac{dl}{\gamma\Delta S} + I \int_{l_e} \frac{dl}{\gamma\Delta S} = \int_{l_i} \vec{E}^* dl$$

$$I R_i + I R_e = \mathcal{E}$$

rozdělíme-li l_e na libovolný počet částí platí

$$R_e = R_1 + \dots + R_N$$

a tedy

$$\mathcal{E} = R_i I + R_1 I + \dots + R_N I$$

$R_j I$ přitom představuje spád potenciálu na dané části obvodu
  ⇒ Součet úbytků napětí na všech odporech v uzavřené smyčce je roven součtu elektromotorických napětí

3.2.4 - Kirchhoffovy zákony pro stacionární obvod

I. - Celkový stacionární proud vytékající z libovolného uzlu je nulový
  ⇒ plyne přímo z rovnice kontinuity

II. - Součet úbytků napětí na všech odporech v uzavřené smyčce je roven součtu všech elektromotorických napětí

3.2.5 - Práce a výkon v el. obvodu, Jouleův zákon

- při přenosu náboje q mezi elektrodami s napětím $U = \varphi_1 - \varphi_2$ uzavřenými vnějším zdrojem dojde k uvolnění potenciální energie $W = qU$ v podobě tepelné a další energie ⇒ pro udržení proudu musí být energie dodávána.
⇒ při průchodu proudu I musí být za Δt dodána energie $\Delta W = IU\Delta t$, z čehož plyne výkon dodávaný zdrojem el. pole: $P = IU$
⇒ pro obecný případ lze odvodit diferenciální tvar:

$$\vec{j} \cdot \Delta\vec{S}\ \vec{E} \cdot \Delta\vec{l}\ \Delta t = \vec{j} \cdot \vec{E}\ \Delta\vec{S} \cdot \Delta\vec{l}\ \Delta t$$

získáváme vztah pro objemovou hustotu výkonu $p = \vec{j} \cdot \vec{E}$

- Jouleův zákon: Ve vodiči protékaném proudem vzniká Jouleovo teplo. Tepelný výkon P vznikající ve vodiči protékaném proudem I, na němž je potenciálový spád U, udává vztah $P = UI$.
⇒ z Ohmova zákona pak $P = \frac{U^2}{R} = RI^2$
v dif. tvaru $p = \vec{j} \cdot \vec{E} = \gamma E^2 = \frac{j^2}{\gamma}$
- v uzavřeném obvodu získáme vztah $R_i I^2 + R_e I^2 = \mathcal{E} I$, z čehož definujeme výkon zdroje $P_z = \mathcal{E} I$ a hustotu výkonu vtištěných sil $p_z = \vec{j} \cdot \vec{E}^*$

3.3 Stacionární magnetické pole

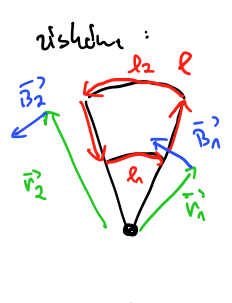
3.3.1 - Vektor magnetické indukce

- z experimentů plyne, že magnetické pole silově působí na pohybující se náboj, zmagnetované tělesa a vodiče kolem sebe vytváří magnetické pole
- veličina popisující magnetické pole se nazývá magnetická indukce $[B] = \text{Tesla}$ a je implicitně definována pomocí Lorentzovy síly, která působí na náboj q pohybující se rychlostí $\vec{v}$ vůči inerciální soustavě s intenzitou el. pole $\vec{E}$ a magnetickou indukcí $\vec{B}$:
$F_L = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$
⇒ vztah můžeme zobecnit pro libovolný proud popsaný proudovou hustotou $\vec{j}$ pomocí objemové hustoty síly: $\vec{f} = \vec{j} \times \vec{B}$
- zavádíme magnetický tok $[\Phi] = \text{Wb}$ (weber) vztahem:

$$\Phi = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

3.3.2 - Ampérův zákon

- experimentálně zjištěno, že v okolí "nekonečně" dlouhého vodiče, kterým protéká proud I, má indukce $\vec{B}$ směr tečen ke koncentrickým kružnicím ležícím v rovině kolmé na vodič a platí $B \sim I$, $B \sim \frac{1}{r}$
- Ampérův vzorec: $F_l = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{I_1 I_2}{r} l$
$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}\ \text{Hm}^{-1}$
- po počítání křivkového integrálu mimo vodič získáme:



příspěvky vzniklé s polovinou úseku spolu sdílí, kolmé mají opačné znaménko a platí: $\frac{B_1}{B_2} = \frac{r_2}{r_1}$; $\frac{l_1}{l_2} = \frac{r_1}{r_2}$

$$\Rightarrow \quad \oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = 0$$

→ analogicky pro libovolnou křivku

- při počítání křivkového integrálu na kružnici se středem ve vodiči získáme:

$$\oint_k \vec{B} \cdot d\vec{l} = B \oint_k dl = B\, 2\pi r = 2\pi r \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{I}{r} = \mu_0 I$$

⇒ Ampérův zákon:

$$\oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I$$

Křivkový integrál $\oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l}$ přes libovolnou uzavřenou křivku je roven μ_0-násobku proudu protékajícího plochou, kterou křivka ohraničuje

- pomocí Stokesovy integrální věty získáme integrální tvar:

$$\int_S \vec{j} \cdot d\vec{S} = I$$

$$\mu_0 I = \oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = \int_S \nabla\times\vec{B} \cdot d\vec{S}$$

$$\Rightarrow \quad \int_S (\nabla\times\vec{B} - \mu_0\vec{j}) \cdot d\vec{S} = 0$$

$$\Rightarrow \quad \nabla\times\vec{B} = \mu_0\vec{j}$$

3.3.3 - Vektorový potenciál, Biot-Savartův zákon

- experimentálně zjištěno, že mag. tok UZAVŘENOU plochou je identicky nulový:

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

⇒ $\nabla\cdot\vec{B} = 0$

⇒ magnetické pole je solenoidální = lze ho vyjádřit jako rotaci jiného vektorového pole $\vec{A}(\vec{r})$ = vektorový potenciál:

$$\vec{B}(\vec{r}) = \nabla\times\vec{A}(\vec{r})$$

- není určen jednoznačně, neboť pro $\xi(\vec{r})$:

$$\nabla\times(\vec{A} + \nabla\xi) = \nabla\times\vec{A} + \underset{0}{\underset{\parallel}{\nabla\times\nabla\xi}} = \nabla\times\vec{A}$$

⇒ na potenciál můžeme klást vedlejší podmínku = kalibrace
- nejčastěji Coulombova podmínka - $\nabla\cdot\vec{A} = 0$
pokud $\nabla\cdot\vec{A} = \alpha$, pak $\vec{A}' = \vec{A} + \nabla\xi$
$\nabla\cdot\vec{A}' = \nabla\cdot\vec{A} + \Delta\xi$
⇒ $\Delta\xi = -\alpha$

- z Ampérova zákona vyplývá:

$$\nabla\times\vec{B} = \nabla\times\nabla\times\vec{A} = \mu_0\vec{j}$$

$$\Rightarrow \quad \nabla\times\nabla\times\vec{A} = \underbrace{\nabla\nabla\cdot\vec{A}}_{0 \text{ z Coulombovy podmínky}} - \nabla\cdot\nabla\vec{A}$$

$$\Rightarrow \quad \Delta\vec{A} = -\mu_0\vec{j}$$

- v analogii s elektrostatikou pak můžeme přepsat do integrálního tvaru:

$$\vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \frac{\vec{j}(\vec{r}')}{\|\vec{r} - \vec{r}'\|} dV'$$

- z definice $\vec{A}$ pak:

$$\vec{B} = \nabla\times\vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \nabla_{\vec{r}} \times \frac{\vec{j}(\vec{r}')}{\|\vec{r} - \vec{r}'\|} dV' =$$

$$= \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \frac{\vec{j}(\vec{r}') \times (\vec{r} - \vec{r}')}{\|\vec{r} - \vec{r}'\|^3} dV'$$

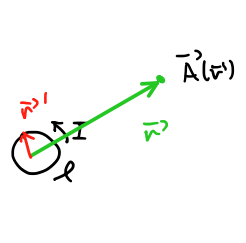
- pro magnetický tok pak platí:

$$\Phi = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int_S \nabla\times\vec{A} \cdot d\vec{S} = \oint_l \vec{A} \cdot d\vec{l}$$

3.4 Magnetický dipól

3.4.1 - Mag. dipól moment rovinné proudové smyčky

- uvažujme rovinnou proudovou smyčku l malých rozměrů protékanou proudem I, studujme její pole v bodě $\vec{r}$, přičemž $\vec{r}' \ll \vec{r}$:



$$\vec{A}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_l \frac{\vec{j}(\vec{r}')}{\|\vec{r} - \vec{r}'\|} dl'$$

$$= \frac{\mu_0}{4\pi} I \oint_l \frac{d\vec{l}'}{\|\vec{r} - \vec{r}'\|} =$$

$$= \frac{\mu_0}{4\pi} I \int_S \nabla \frac{1}{\|\vec{r} - \vec{r}'\|} \times d\vec{S}' = \frac{\mu_0}{4\pi} I \int_S \frac{d\vec{S}' \times (\vec{r} - \vec{r}')}{\|\vec{r} - \vec{r}'\|^3}$$

$$\approx \frac{\mu_0}{4\pi} I \frac{\vec{S} \times \vec{r}}{r^3}$$

definujme magnetický moment smyčky $\vec{m} := I\vec{S}$, pak

$$\vec{A}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\vec{m} \times \vec{r}}{r^3}$$

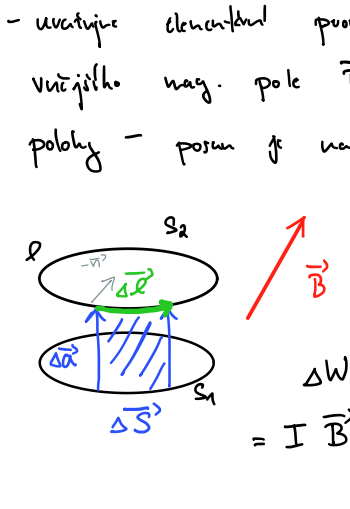
$$\vec{B}(\vec{r}) = \nabla\times\vec{A}(\vec{r}) = -\frac{\mu_0}{4\pi} \vec{m} \cdot \nabla\frac{\vec{r}}{r^3} =$$

$$= -\frac{\mu_0}{4\pi}\left(\frac{1}{r^3}\vec{m}\cdot\nabla\vec{r} - \frac{3}{r^5}(\vec{m}\cdot\vec{r})\vec{r}\right)$$

$$= \frac{\mu}{4\pi}\left(\frac{3\,\vec{m}\cdot\vec{r}}{r^5}\vec{r} - \frac{\vec{m}}{r^3}\right)$$

3.4.2 - Potenciální energie mag. pole na mag. dipól

- uvažujme elementární proudovou smyčku uloženou do vnějšího mag. pole $\vec{B}$ a smyčku posuňme do nové polohy - posun je malý a velmi pomalý:



působením Lorentzovy síly připadající na Δl pak konáme elementární práci:

$$\Delta W = \vec{F} \cdot \Delta\vec{a} = I(\Delta\vec{l} \times \vec{B}) \cdot \Delta\vec{a} =$$

$$= I\vec{B} \cdot (\Delta\vec{a} \times \Delta\vec{l}) = I\underbrace{\vec{B} \cdot \Delta\vec{S}}_{= -\Delta\Phi_{PL}}$$

$$\Rightarrow \quad W = -I\Phi_{PL}$$

$$\Phi_{S_2} - \Phi_{S_1} + \Phi_{PL} = 0$$

$$\Rightarrow \quad W = I(\Phi_{S_2} - \Phi_{S_1})$$

- práci konají magnetické síly
⇒ veličinu $W = -I\Phi$ se dá chápat jako potenciální energie smyčky v magnetickém poli

$$\Phi = \vec{B} \cdot \vec{S} \quad \Rightarrow \quad W = -\vec{m} \cdot \vec{B}$$

- analogicky k el. dipólu lze pak definovat:

$$\vec{F} = (\vec{m} \cdot \nabla)\vec{B} \qquad \vec{M} = \vec{m} \times \vec{B}$$

3.5 Magnetické pole v látkách

3.5.1 - Chování látek v magnetickém poli

- elektrony pohybující se v elektronovém obalu lze považovat za elementární proudové smyčky, mikroskopické částice mají vlastní magnetický moment
  ⇒ běžně jsou rozházeny a vzájemně se vyruší, ale dojde k jejich uspořádání ve vnějším magnetickém poli
⇒ střední hodnota magnetického momentu $\vec{P}_m = \mu_0\vec{m}$
  → jednoznačně určen fyzikální stavem látky a uplatní se v makroskopických projevech.

3.5.2 - Magnetická polarizace a magnetizační proudy

- analogicky k elektrické polarizaci zavádíme vektor magnetické polarizace $\vec{P}_m(\vec{r})$ a magnetizace $\vec{M}(\vec{r})$, pro které platí:

$$\vec{P}_m = \mu_0\vec{M}$$

a dále vztahy analogické k elektrické polarizaci

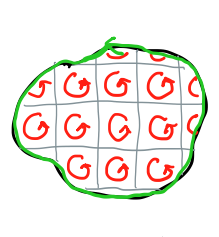
$\vec{P}_{m,\Delta V} = \sum_i \vec{P}_{m_i}$

$\vec{P}_m(\vec{r}) = \lim_{\Delta V \to 0} \frac{\vec{P}_{m,\Delta V}}{\Delta V} \qquad \vec{M}(\vec{r}) = \lim_{\Delta V \to 0} \frac{\vec{m}_{\Delta V}}{\Delta V}$

$\vec{P}_{m,V} = \int_V \vec{P}_m\, dV \qquad \vec{m}_V = \int_V \vec{M}\, dV$

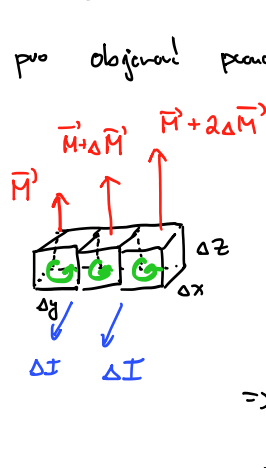
$[P] = \text{Am}^{-1} \qquad [M] = \text{Tesla}$

- Ampérův popis zmagnetovaných těles využívá popis tělesa složeného z elementárních proudových smyček:



- při homogenní magnetizaci se jednotlivé proudy vyruší až na proud na povrchu tělesa
⇒ homogenně zmagnetované těleso vytváří mag. pole odpovídající poli makroskopického proudu tekoucím na jeho povrchu - analogie vázaného náboje, není ale nezávislý od makroskopických vázaných proudů skutečně, ale pouze efektivní způsob k popsání pole.
→ u nehomogenní magnetizace lze následně popsat pomocí objemových makroskopických proudů

⇒ pro plošné proudy platí:
$^{(m)}\vec{j}_S(\vec{r}) = \vec{M}(\vec{r}) \times \vec{n}$ - $\vec{n}$ je normála k ploše
pro objemové proudy při nehomogenní magnetizaci pak:



$$\Delta I = \Delta z \Delta M$$

$$\Delta M = \frac{\partial M}{\partial y} \Delta y$$

$$\Rightarrow \quad \frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\Delta I}{\Delta y \Delta z} = j_x$$

analogicky pro ostatní složky

$$\Rightarrow \quad j_x = \frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial M}{\partial z}$$

$$\Rightarrow \quad {}^{(m)}\vec{j}(\vec{r}) = \nabla\times M(\vec{r})$$

⇒ lze přepsat do integrálního tvaru:

$${}^{(m)}I = \int_S {}^{(m)}\vec{j} \cdot d\vec{S} = \int_S \nabla\times\vec{M} \cdot d\vec{S} =$$

$$= \oint_l \vec{M} \cdot d\vec{l}$$

3.5.3 - Ampérův zákon v látkovém prostředí

- zůstává zachována uzavřenost indukčních čar:

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0 \qquad \nabla\cdot\vec{B} = 0$$

- pro libovolnou uzavřenou křivku platí Ampérův zákon:

$$\oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0(I + {}^{(m)}I)$$

$$\Rightarrow \quad \oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I + \mu_0 \oint_l \vec{M} \cdot d\vec{l}$$

$$\Rightarrow \quad \oint_l (\vec{B} - \mu_0\vec{M}) \cdot d\vec{l} = \mu_0 I$$

$$= \oint_l (\vec{B} - \vec{P}_m) \cdot d\vec{l} = \mu_0 I$$

- zavádíme novou veličinu - intenzitu magnetického pole:

$$\vec{B} = \mu_0\vec{H} + \vec{P}_m \quad \Rightarrow \quad \vec{H} = \frac{1}{\mu_0}(\vec{B} - \vec{P}_m)$$

a platí:

$\oint_l \vec{H} \cdot d\vec{l} = I$ ← I je volný proud

⇒ $\nabla\times\vec{H} = \vec{j}$ ← hustota volného objemového proudu

- na rozhraní dvou látek s magnetickou polarizací $\vec{P}_{m1}$, $\vec{P}_{m2}$:

$$(\vec{B}_1 - \vec{B}_2) \times \vec{n} = \mu_0(\vec{j} + {}^{(m)}\vec{j}_S)$$

$$\Rightarrow \quad \vec{n} \times (\vec{H}_1 - \vec{H}_2) = \vec{j}_S$$

⇒ nespojitost tečných složek intenzity magnetického pole je dána hustotou volných plošných proudů
$-\vec{H}$ je analogií k $\vec{D}$

3.5.4 - Materiálové vztahy, susceptibilita, permeabilita

- materiálové vztahy = vztahy mezi magnetickými veličinami a vlastnostmi látek
- pro popis je vhodné stanovit vztah mezi intenzitou magnetického pole a magnetizací - intenzita má bezprostřední vztah s volnými proudy, které jsou většinou známy
- obecný popis pouze aproximuje chování látek
  - slabě magnetické - $\vec{M}$ nabývá malých hodnot
  - silně magnetické - $\vec{M}$ nabývá značných hodnot
- pro slabě magnetické látky je charakteristická lineární závislost: $\vec{M}(\vec{r}) = \chi_m \vec{H}(\vec{r})$
χ_m - magnetická susceptibilita

$$\Rightarrow \quad \vec{B} = \vec{H} + \mu_0\vec{M} = \mu_0\underbrace{(1 + \chi_m)}_{\mu_r}\vec{H} = \mu_0\mu_r\vec{H}$$

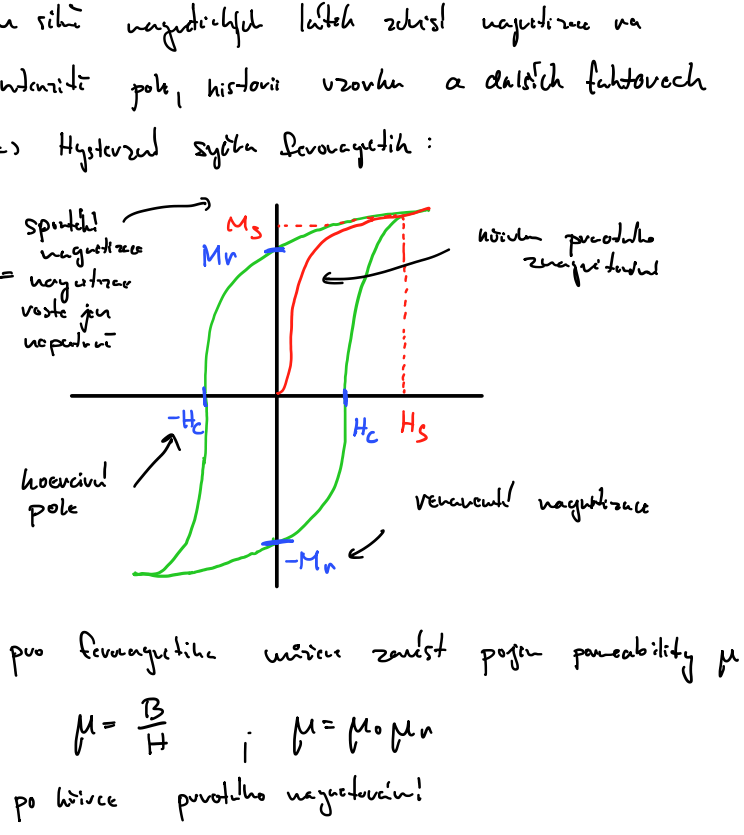
- pouze v izotropních látkách
⇒ v anizotropních látkách je $\overleftrightarrow{\chi_m}$ - symetrický, druhého stupně

$$\chi_m \begin{cases} < 0 \Rightarrow \text{diamagnetické látky - uhlík, měď, zlato} \\ > 0 \Rightarrow \text{paramagnetické látky - hliník, platina, kyslík} \end{cases}$$

- u diamagnetických nezávisí na teplotě
- u paramagnetických - Curieův zákon:

$\chi_m = \frac{C}{T}$ $\quad T$... abs. teplota, C... Curieova konstanta

- u silně magnetických látek závisí magnetizace na intenzitě pole, historii vzorku a dalších faktorech
⇒ Hysterezní smyčka feromagnetik:



- pro feromagnetika můžeme zavést pojem permeability μ:

$\mu = \frac{B}{H}$; $\mu = \mu_0\mu_r$

po křivce prvotního magnetování

- magneticky tvrdé feromagnety - vysoká hodnota H_c
  + pro konstrukci permanentních magnetů co nejvyšší M_r
- magneticky měkká feromagnetika - nízká hodnota H_c
  + vysoká hodnota μ ⇒ generátory, elektromotory, transformátory

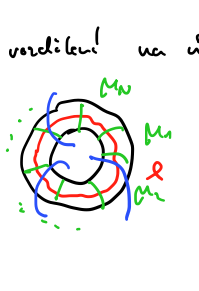
- T_c - kritická teplota (Curieova teplota) feromagnetikum → dia
- ideální měkké magnetické prostředí - splňuje přesně lineární vztah $\vec{M} = \chi_m\vec{H}$ a je izotropní
- ideální tvrdé magnetické prostředí - permanentní magnetizace nezávislá na vnějším poli

3.5.5 - Magnetický obvod

- uvažujme homogenní, izotropní a lineární prostředí, pak platí Ampérův zákon ve tvaru:

$$\oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu I$$

- magnetický obvod = magnetické indukční čáry jsou uzavřené křivky stejně jako proudové čáry stacionárního proudu
  ⇒ magnetické tokové trubice
→ formulujeme vztahy analogické k elektrickým obvodům
- uzavřená trubice s magnetickým tokem Φ, indukční čára l rozdělená na úseky $l_1, \dots, l_N$ s permeabilitami $\mu_1, \dots, \mu_N$



l obepíná celkový proud I_C:

$$\oint_l \vec{H} \cdot d\vec{l} = I_C$$

$\mathcal{E}_m = I_C = \oint_l \vec{H} \cdot d\vec{l}$ $\quad$ se nazývá magnetomotorické napětí

$$\int_{l_i} \vec{H} \cdot d\vec{l} = \Phi \int_{l_i} \frac{dl}{\mu_i S}$$

$\Rightarrow \quad U_{m,i} = \int_{l_i} \vec{H} \cdot d\vec{l}$ ... magnetické napětí

$\int_{l_i} \frac{dl}{\mu_i S}$ ... magnetický odpor části obvodu $R_{m,i}$

$$\Rightarrow \quad U_{m,i} = \Phi R_{m,i}$$

⇒ Hopkinsonův zákon

$$\mathcal{E}_m = \sum_{i=1}^{N} U_{m,i} = \Phi R_{m_1} + \dots + \Phi R_{m_N}$$

$[I_C]$ = ampérzávit